

4. Závaží s hmotností 100 g, zavesené na pružině, harmonicky kmitá. Aká je tuhosť danej pružiny, ak poznáme:

- maximálnu rýchlosť závažia $v_{max} = 0,1 \text{ m s}^{-1}$ a
- maximálnu výchylku $x_{max} = 1 \text{ cm}$?

- Z x_{max} a v_{max} vieme vypočítať ω

$$x_{max} = A \quad \& \quad v_{max} = A \cdot \omega$$

$$\frac{A \omega}{A} = \frac{v_{max}}{x_{max}}$$

$$\omega = \frac{v_{max}}{x_{max}} = \frac{0,1 \text{ m s}^{-1}}{1 \text{ cm}} = \frac{0,1 \text{ m s}^{-1}}{0,01 \text{ m}}$$

$$\omega = 10 \text{ s}^{-1}$$

- V predchádzajúcich úlohách sme odvodili vzťah $k = m \omega^2$

$$\begin{aligned} k &= 0,1 \text{ kg} \cdot 100 \text{ s}^{-2} = 10 \text{ kg s}^{-2} = \\ &= 10 \text{ kg m s}^{-2} \text{ m}^{-1} = \underline{\underline{10 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}}} \end{aligned}$$